Séminaire N° 4

VACCINATION ANTITÉTANIQUE

Support **Google Meet**

Participants :

- Animateurs du PNI au niveau des provinces
- Les points focaux de la vaccination au niveau des régions.
- Professionnels de santé

Animation :

- Equipe du PNI

Date :

- Le Mardi 20 octobre 2020

Durée :

- 60 min

Objectifs

- Présenter les nouveautés de la vaccination antitétanique : remplacement du vaccin VAT par Td
- Échanger avec les participants
- Autres points

ROYAUME DU MAROC

Ministère de la Santé

Direction de la Population

المملكة المغربية

وزارة الصحة

مديرية السكان

Programme National d'Immunisation

VACCINATION ANTITÉTANIQUE

Octobre 2020

Plan

- Introduction
- Généralités
- Définitions et concepts
- Stratégies de maintien de l’’élimination du TMN
- Calendriers recommandés
- Nouvelles recommandations de l’OMS
- Nouveautés du PNI
- Suivi de la couverture vaccinale par le Td
- Situation au Maroc
- Conclusion

Introduction

❖ **A la fin des années 1980, l'OMS a estimé le taux mondial annuel de mortalité par tétanos néonatal à environ 6,7 décès pour 1000 naissances vivantes**



la communauté sanitaire mondiale s'est engagée à réduire l'incidence des cas de tétanos néonatal.

❖**Grâce à la mise en œuvre des stratégies recommandées pendant la période de 1988 à 2015, le nombre estimatif mondial des décès par tétanos néonatal a régressé de 96 %.**

❖ **La quasi-totalité des pays restants atteindront l'objectif du Plan d'action mondial de l'élimination du TMN d'ici à 2020, à condition que des mesures soient prises pour résoudre les problèmes de mise en oeuvre, notamment la vaccination des populations à haut risque du fait de difficultés d'ordre géographique et/ou sécuritaire.**

Généralités


Source: Organisation mondiale de la Santé

❖ **Le tétanos :**

- Maladie infectieuse aiguë ;
- Provoquée par des souches toxinogènes du bacille **Clostridium tetani (C. tetani)** dont les spores sont présentes dans l'environnement indépendamment de la situation géographique; elles pénètrent dans l'organisme par des lésions contaminées de la peau ou des tissus, plaies punctiformes comprises.
- Peut survenir à tout âge et présente un taux de létalité élevé, même lorsque des soins intensifs sont accessibles.
- Ne se transmet pas de personne à personne.
- Le tétanos survient lorsque des blessures ou des tissus blessés (Accouchements impropres, des brûlures, des interventions chirurgicales ou des infections dentaires ou des oreilles) sont contaminés par des spores de **Clostridium tetani**.

Comme protection contre le tétanos, l'OMS recommande un calendrier vaccinal contenant six doses de vaccins contenant une anatoxine tétanique (VCAT).

Généralités

- **Le TMN a souvent été désigné comme un « tueur silencieux », le décès des victimes n'étant généralement pas enregistré officiellement.**

- **Un cas de tétanos maternel et/ou néonatal est un triple échec pour le système de santé publique – échec du programme de vaccination systématique, échec des soins prénatals, et échec des pratiques d'hygiène et de sécurité à la naissance.**

- **A la différence de la poliomyélite et de la variole, le tétanos ne peut pas être éradiqué car les spores sont présentes partout dans l'environnement .**

Principales activités et stratégies destinées à maintenir l'élimination du TMN



Stratégies à adopter pour maintenir l'élimination du TMN

Renforcer **la vaccination des femmes enceintes et la vaccination systématique de tous les enfants/adolescents (des deux sexes)** qui doivent recevoir 3 doses de primovaccination dans la petite enfance et 3 doses de rappel de vaccin contenant l'anatoxine tétanique avant l'adolescence.

Dépistage prénatal des femmes enceintes pour vérifier leur statut vaccinal pour le tétanos (afin d'assurer la protection à la naissance contre le tétanos) et les vacciner, le cas échéant.

Accès accru à **des personnels de santé qualifiés** pour l'accouchement et à des pratiques hygiéniques pendant l'accouchement et pour les soins du cordon ombilical

Surveillance rigoureuse du T/TN et examen régulier des données pour repérer les districts présentant un risque de résurgence du TMN et nécessitant des mesures correctives.

La vaccination systématique pour une protection à long terme contre le tétanos



Administration de 3 doses de primovaccination au nourrisson suivies de 3 doses de rappel contenant l'anatoxine tétanique

Calendrier de vaccination systématique par l'anatoxine tétanique

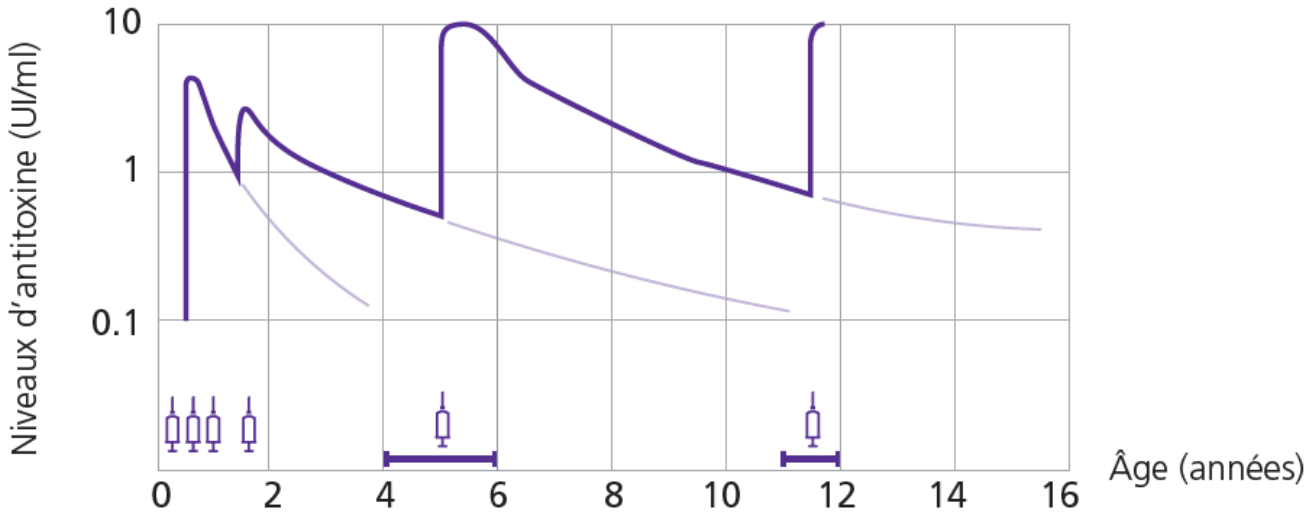
- **Série de primovaccination : 3** doses de primovaccination par l'anatoxine tétanique**(avec le vaccin Pentavalent)** .
  - ✓La première dose étant administrée dès l'âge de 6 semaines.
  - ✓Les 2 doses suivantes doivent être espacées d'au moins 4 semaines.

La série de primovaccination doit être achevée au plus tard à l'âge de 6 mois

- **Doses de rappel : 3** doses de rappel doivent être administrées aux âges suivants : 12-23 mois, 4-7 ans et **9-15 ans.**

Les doses de rappel doivent de préférence être espacées d'au moins 4 ans

Réponse en anticorps à l'anatoxine tétanique et durée de l'immunité après 6 doses correctement espacées



Calendrier de rattrapage pour les personnes non encore vaccinées, et choix des vaccins selon la classe d'âge

Intervalle minimum après la dose administrée la plus récente					
N° de la dose / Vaccin (adapté à l'âge)	1ère Dose	2ème Dose	3ème Dose	4ème Dose	5ème Dose
1-4 ans : **DTCe**, DTCa, ou DT	Dès que possible	Au moins 4 semaines après la 1ère dose	Au moins 6 mois après la 2e dose	Au moins 1 an après la 3e dose	Au moins 1 an après la 4e dose
4-7 ans : **DTCe**, **DTCa**, Td, ou DT					
>7 ans : **Td** ou Tdca					

vaccination antitétanique des femmes enceintes



Pour obtenir et maintenir l'élimination du TMN, l'OMS recommande que, dans chaque district/province , au moins **80 %** des femmes enceintes soient entièrement vaccinées contre le tétanos.

Comment contrôler et vacciner les femmes enceintes pour les protéger contre le tétanos ?

- **Lors du premier contact de soins prénatals, le statut vaccinal de la femme enceinte pour le tétanos doit être vérifié dans son carnet/cahier de santé ou en l'interrogeant sur ses antécédents vaccinaux.**

- **Si le carnet et/ou les antécédents confirment que la femme enceinte est entièrement protégée contre le tétanos, aucune vaccination supplémentaire n'est nécessaire.**

- **La vaccination d'une femme enceinte (ou de toute autre personne) « entièrement protégée » devra être évitée pour prévenir le risque de réactions locales accrues associées à des taux élevés d'anticorps antitétaniques préexistants.**

- **Il demeure toutefois très important d'enregistrer cette femme enceinte comme « entièrement vaccinée par l'anatoxine tétanique » dans son carnet ou sa fiche de soins prénatals et dans le registre des vaccinations, même si aucune dose de vaccin contenant l'anatoxine tétanique ne lui a été administrée au cours de la présente grossesse.**

Comment contrôler et vacciner les femmes enceintes pour les protéger contre le tétanos ? (suite)

- **Si la femme enceinte n'a pas de carnet et que ses antécédents ne semblent pas fiables, son statut vaccinal sera considéré comme inconnu.**

- **Les femmes enceintes dont le statut vaccinal est inconnu et celles qui n'ont pas encore été vaccinées devront recevoir au moins 2 doses de vaccin contenant l'anatoxine tétanique dès que possible, à un intervalle de 4 semaines entre les doses.**

- **Administrer la seconde dose au moins 2 semaines avant la naissance pour induire une réponse immunitaire suffisante.**

- **Des doses supplémentaires de vaccin contenant l'anatoxine tétanique devront être administrées comme indiqué dans le Tableau suivant :**

Calendrier de vaccination antitétanique pour les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes (le statut vaccinal inconnu ou encore reçu aucun dose)

Dose de vaccin contenant l'anatoxine tétanique (Td)	Quand l'administrer	Durée escomptée de la protection
1ère dose	Au premier contact ou dès que possible pendant la grossesse	Aucune
2e dose	Au moins 4 semaines après la 1ère dose (au plus tard 2 semaines avant la naissance)	3 ans
3e dose	Au moins 6 mois après la 2e dose, ou pendant la grossesse suivante	Au moins 5 ans
4e dose	Au moins 1 an après la 3e dose, ou pendant la grossesse suivante	Au moins 10 ans
5e dose	Au moins 1 an après la 4e dose, ou pendant la grossesse suivante	Toute la période pendant laquelle les femmes sont en âge de procréer

Comment contrôler et vacciner les femmes enceintes pour les protéger contre le tétanos ? (suite)

- **Si la femme enceinte a déjà reçu entre 1 et 4 doses de vaccin à base d'anatoxine tétanique, lui administrer une dose avant l'accouchement**

- **Si la femme enceinte peut confirmer au moyen de son carnet qu'elle a reçu certaines, mais pas la totalité, des doses de vaccin contenant l'anatoxine tétanique nécessaires, procéder à la vaccination conformément au calendrier applicable aux femmes partiellement vaccinées .**

Calendrier de vaccination antitétanique pour les femmes enceintes partiellement vaccinées

Âge de la dernière vaccination	Vaccinations antérieures (d'après le carnet de vaccination)	Doses de vaccin Td recommandées	
		Lors du présent contact de soins prénatals/de la présente grossesse	Plus tard (à un intervalle d'au moins un an)
Petite enfance	3 doses de primo vaccination par l'anatoxine tétanique	2 doses de vaccin Td (à un intervalle d'au moins 4 semaines entre les doses)	1 dose de vaccin Td
Enfance/ âge scolaire	3 doses de primovaccination par l'anatoxine tétanique + 1 dose de rappel (au total 4 doses de vaccin contenant l'anatoxine tétanique)	1 dose de vaccin Td	1 dose de vaccin Td
Âge scolaire	3 doses de primovaccination par l'anatoxine tétanique + 2 doses de rappel (au total 5 doses de vaccin contenant l'anatoxine tétanique)	1 dose de vaccin Td	Aucune dose (entièrement protégée)
Adolescence	3 doses de primovaccination par l'anatoxine tétanique + 3 doses de rappel (au total 6 doses de vaccin contenant l'anatoxine tétanique)	Aucune (entièrement protégée)	Aucune dose (entièrement protégée)

Calendrier recommandé pour la vaccination antitétanique-antidiphtérique Td

Calendrier recommandé chez le nourrisson/l'enfant	DTC	DTC	DTC	DTC	DTC/DT/Td	DTC/[illegible]Td	N[illegible]bre doses
	A partir de l'âge de 6 semaines, 3 doses doivent être administrées avant 1 an, avec un intervalle minimal de 4 semaines			12-23 mois	4-7 ans	9-15 an	6
Adolescents et adultes n'ayant jamais été vaccinés, femmes enceintes comprises	Td	Td	Td	Td	Td		
	Dès que possible	Au moins 4 semaines plus tard	Au moins 6 mois plus tard	Au moins 1 an plus tard	Au moins 1 an plus tard		5
Femmes enceintes ayant reçu 3 doses de DTC durant l'enfance	Td	Td	Td				
	Dès que possible au cours de la première grossesse	Au moins 4 semaines plus tard et 2 semaines avant la naissance	Au moins 1 an plus tard ou au cours de la grossesse suivante				6
Femmes enceintes ayant reçu 4 doses de DTC durant l'enfance	Td	Td					
	Dès que possible au cours de la première grossesse	Au moins 1 an plus tard ou au cours de la grossesse suivante					6

Définitions

❖ **Tétanos néonatal : le tétanos qui touche le nouveau-né entre le 3ème et le 28ème jour après la naissance ;**

❖**Tétanos maternel : le tétanos qui touche les femmes pendant la grossesse ou dans les six semaines qui suivent la fin de la grossesse** (qu'il s'agisse d'un accouchement, d'une fausse couche, ou d'un avortement)**.**

❖**L'élimination du tétanos néonatal en tant que problème de santé publique est définie comme moins d'un cas de TN pour 1000 naissances vivantes par an dans chaque province.**

Le tétanos maternel est présumé éliminé dès lors que l'élimination du TN a été obtenue

Définitions (suite)

❖ **Protection à la naissance contre le tétanos :**

Une naissance est considérée comme protégée contre le tétanos lorsqu'elle a eu lieu pendant la durée de la protection conférée par la dernière dose de vaccin antitétanique.

- La vaccination de la mère contre le tétanos entraîne la production d'anticorps et leur transmission au fœtus par voie transplacentaire, ce processus d'acquisition passive des anticorps maternels est très efficace et la concentration sérique du nourrisson en anticorps antitétaniques à la naissance est en général supérieure, ou égale, à celle de la mère.

- Par la vaccination de la mère, la mère et le nourrisson sont ainsi protégés contre le tétanos pendant les premiers mois suivant la naissance.

Organisation mondiale de la Santé

unicef

Assurer une protection durable contre la diphtérie : Remplacement du vaccin TT (anatoxine tétanique) par le vaccin Td (anatoxine tétanique et anatoxine diphtérique

- **Compte tenu des importants avantages pour la santé publique : remplacement du vaccin TT par le vaccin Td à compter du 1er janvier 2020.**

- **l'UNICEF ne fournira plus le vaccin TT.**

Note de synthèse : position de l'OMS sur les vaccins antitétaniques — février 2017. Relevé épidémiologique hebdomadaire, 10 février 2017; 92(6) : 53-76. http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/

Pourquoi remplacer le vaccin TT par le vaccin Td ?

- **Baisse de l'immunité et faible circulation de l'infection naturelle ayant comme résultat la résurgence de la diphtérie**

- **Faiblesse des systèmes de détection précoce et de surveillance des maladies**

- **Disponibilité limitée d'un protocole national pour la gestion de la diphtérie et accès limité aux antitoxine**

- **Valeur ajoutée du remplacement du vaccin TT par le vaccin Td**

  - Le vaccin Td offre une protection contre les deux maladies sans aucun changement de programmation.
  - Le vaccin Td peut être administré à la population dès l'âge de 4 ans en toutes circonstances (école , CPN, campagnes..
  - les profils d'innocuité des vaccins Td et TT sont comparables

Remplacement du vaccin **VAT** par le vaccin **Td**

Introduction du 3ème Rappel Td avec le vaccin « H… V » entre 9 et 15 ans

- Les enfants/adolescents âgés de 9 à 15 ans approche… …ocréer.

- Nécessaire pour renforcer l'immunité des… …e le tétanos en vue permettre le transfert des anticorps au … (protection à la naissance) lors des futures grossesses.

- A des fins d'équité en matiè… …ture, les garçons doivent aussi recevoir ce 3ème rappel dT pour êt… …ontre le tétanos et pour éviter tout risque futur exposition à la …

Intég… …s le cadre du programme de vaccination avec l'administration des vaccins anti-PVH (qui cible essentiellement la même classe d'âge)

Action pour le future proche

Prophylaxie du tétanos après exposition

Type de blessure	*Patient non immunisé ou vaccination incomplète*	*Patient totalement immunisé Délais depuis le dernier rappel*	
		5 à 10 ans	*> 10 ans*
Mineure-propre	Commencer ou compléter la vaccination: Anatoxine tétanique : 0,5 ml	Pas d'injection	Anatoxine tétanique : 0,5 ml
Majeure-propre ou tétanigène	Dans un bras: Immunoglobuline tétanique humaine, 250 UI. Dans l'autre bras : Anatoxine tétanique: 0,5ml.	Anatoxine tétanique : 0,5 ml	Dans un bras : Immunoglobuline tétanique humaine, 250 UI. Dans l'autre bras: Anatoxine tétanique : 0,5ml.
Tétanigène Débridement retardé ou incomplet	Dans un bras : Immunoglobuline tétanique humaine, 500 UI. Dans l'autre bras: Anatoxine tétanique : 0,5ml. Antibiothérapie.	Anatoxine tétanique : 0,5 ml Antibiothérapie	Dans un bras: Immunoglobuline tétanique humaine, 500 UI Dans l'autre bras: Anatoxine tétanique : 0,5ml. Antibiothérapie.

Direction générale de la Santé. La vaccination contre le tétanos. Guide des vaccinations. Paris, 2003. http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/vaccins2003/

SAT : immunoglobuline humaine tétanique

Questions/Réponses

- **Q: Nos données de surveillance nationale n'indiquent pas un nombre élevé de cas de diphtérie. Pourquoi devrions-nous remplacer le vaccin TT par le vaccin Td lorsqu'aucune menace ou aucun besoin n'est perçu(e) ?**

Rép: Pour lutter contre la menace des épidémies de diphtérie : une épidémie peut être dévastatrice et coûteuse lorsque l'immunité de la population contre la diphtérie est faible.

- **Q: Quels effets du remplacement sur le programme ?**

Rép: Il s'agit simplement du remplacement du vaccin TT par le vaccin Td, ce qui n'a aucune incidence sur **le calendrier**, **la population cible** ou les exigences de **la chaîne du froid**. Cela ne devrait pas minimiser les efforts du programme visant à introduire de nouveaux vaccins. En effet, la révision des outils d'enregistrement/supports d'information et des sessions d'information et de sensibilisation aux profits du personnel vaccinateur sur le remplacement s'avèrent nécessaires.

- **Q: Des exigences supplémentaires quant aux capacités de stockage de la chaîne du froid sont-elles à prévoir ?**

Rép : Il n'y aura aucune exigence quant aux capacités supplémentaires de stockage de la chaîne du froid pour accueillir le vaccin Td puisque les mêmes tailles de flacons (flacons de 10) sont utilisées pour remplacer le vaccin TT.

- **Q: Le remplacement du vaccin TT par le vaccin Td aura-t-il un impact sur le calendrier de vaccination ?**

Rép: Pas du tout. Il s'agit simplement d'un changement de formulation pour inclure un second antigène pour la double protection – le tétanos et la diphtérie. Même population cible et même calendrier.

- **Q: Que serait-il possible de faire avec le solde restant du vaccin TT dans le pays après le passage au vaccin Td ?**

Rép: Si les stocks restants de vaccin TT répondent toujours à toutes les exigences de validité, il convient de pour suivre son utilisation, en premier lieu, puis, une fois les stocks épuisés, de débuter l'utilisation du vaccin Td. Il n'est pas nécessaire de jeter ou de rappeler les stocks de vaccin TT disponibles.

- **Q: Existe-t-il des préoccupations de sécurité quant à l'utilisation du vaccin Td pendant la grossesse ?**

Rép: Les vaccins contenant à la fois l'anatoxine tétanique et l'anatoxine diphtérique sont considérés comme sûrs pour une utilisation pendant la grossesse. Ces vaccins ont été utilisés pendant des décennies et rien n'indique une issue défavorable de la grossesse ou des risque pour le foetus en cas de vaccination pendant la grossesse. Cependant, des réactions locales au site d'injection sont courantes.

Il est toujours nécessaire d'assurer la surveillance des manifestations post vaccination indésirables pour tous les vaccins.

Toutefois, aucune mesure spécifique ou supplémentaire n'est nécessaire pour le vaccin Td.

- **Q: Si une femme a reçu le vaccin TT par le passé, le vaccin Td peut-il être administré lors de la prochaine dose ? Quelle sera la validité des précédentes doses de vaccin TT ? Sera-t-il nécessaire d'administrer les doses précédentes ?**

Rép: Oui, le vaccin Td peut être administré en guise de dose ultérieure à la suite de la vaccination avec le vaccin TT, et toutes les doses précédentes de vaccin TT restent valables. Il n'est pas nécessaire de reprendre la série.

Suivi & évaluation

Outils / supports nécessaires

- ✓ **Cahiers de santé femmes/enfants**
- ✓ **registre de vaccination ;**
- ✓ **système de recherche femmes perdues de vue/cahier de relance ;**
- ✓ **feuille de de pointage journalière ;**
- ✓ **registre de gestion des stocks et de relevé de température ;**
- ✓ **rapport mensuel.**
- ✓ **Le rapport bimensuel : Etat de stock et besoins en vaccins**

Notification des ENP contre le TNN pour la mise en œuvre

- **La protection à la naissance est habituellement évaluée et enregistrée lors du premier contact de vaccination du nouveau-né/nourrisson, d'ordinaire la visite pour l'administration de la première dose du vaccin pentavalent.**

- **L'état de protection à la naissance peut être enregistré dans le document conservé à domicile (cahier de santé de la femme), le carnet de vaccination de l'enfant et les registres de vaccination des enfants au niveau des ESSSP.**

Indicateurs de suivi

- **% des enfants nés protégés contre le Ttanos Néonatal (% ENP) :**

C'est la proportion des naissances, au cours d'une année donnée, qui peuvent être considérées comme ayant été protégées contre le tétanos en raison de la vaccination de la mère , elle est calculée comme suit :

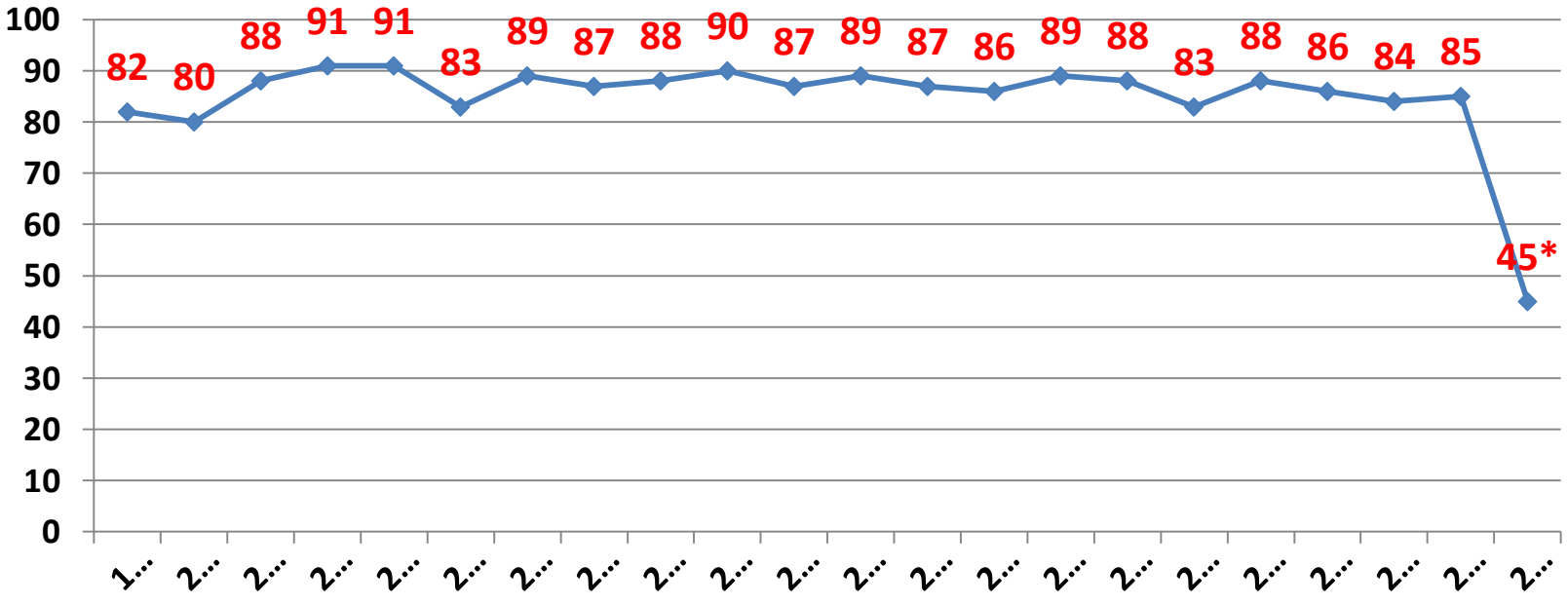
$$\%\,ENP = \frac{\text{(Nbre total de nourrissons qui étaient protégés contre le tétanos néonatal du fait de la vaccination de leur mère par le Td}}{\text{Nombre total de naissances vivantes/grossesses attendues}} \times 100$$

Rappel : Protection à la naissance contre le tétanos : Une naissance est considérée comme protégée contre le tétanos lorsqu'elle a eu lieu pendant la durée de la protection conférée par la dernière dose de vaccin antitétanique.

Protection à la naissance sur la base des antécédents vaccinaux de la mère

Nombre total de doses de vaccin contenant l'anatoxine tétanique administrées à la mère	Intervalle minimum entre les doses pour être considérées comme valables	Durée de la protection après la dernière dose reçue (état de protection à la naissance)
2 doses de vaccin contenant l'anatoxine tétanique	4 semaines	3 ans (protection à la naissance si la naissance a lieu dans les 3 ans)
3 doses de vaccin contenant l'anatoxine tétanique	6 mois	5 ans (protection à la naissance si la naissance a lieu dans les 5 ans)
4 doses de vaccin contenant l'anatoxine tétanique	1 année	10 ans (protection à la naissance si la naissance a lieu dans les 10 ans)
5 doses de vaccin contenant l'anatoxine tétanique	1 année	Une grande partie de l'âge adulte (protection à la naissance pour toutes les naissances ultérieures)

Evolution du % des ENP contre le TNN (1999-2020)



NB : *Situation provisoire

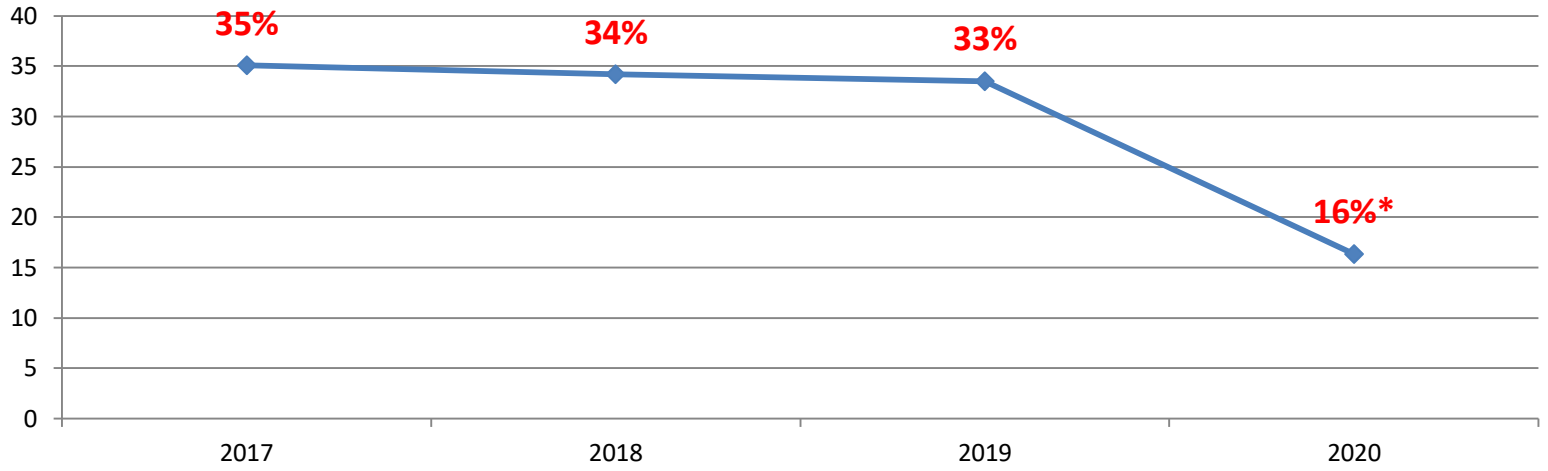
Indicateurs de suivi (suite)

- **Couverture par au moins 2 doses du vaccin Td**

La couverture par au moins 2 doses de vaccin Td pour les femmes enceintes est la proportion des femmes enceintes, au cours d'une année donnée, qui sont entièrement vaccinées pour cette grossesse (qui ont reçu 2, 3, 4, ou 5 doses de Td, y compris les femmes enceintes qui étaient déjà entièrement protégées/vaccinées contre le tétanos avant la grossesse.

$$\text{Tx de Couverture des femmes enceintes par le Td2+} = \frac{\text{Nbre total des femmes ayant reçu 2 doses ou plus du vaccin Td pendant la grossesse + les femmes enceintes déjà entièrement protégées, sur une année)}}{\text{Nombre estimatif des femmes enceintes au cours de l'année}} \times 100$$

Couverture vaccinale des femmes enceintes par le TT2+ (2017-2020)



NB : *Situation provisoire



Pour obtenir et maintenir l'élimination du TMN, l'OMS recommande que, dans chaque district, au moins **80 %** des femmes enceintes soient entièrement vaccinées contre le tétanos.

Situation au Maroc

En Mars 2002, le Maroc a été le 1er de la région de la méditerranée orientale EMRO (Eastern Mediterranean Regional office of World Health) à avoir validé l'élimination du tétanos néonatal selon le nouveau protocole OMS-UNICEF

Conclusion

Recommandation du PNI :

Un plan destiné à maintenir l'élimination du TMN devra intégrer le plan d'action annuel provincial du PNI et doit inclure :

✓Analyse de la Situation :(Année écoulée)

- Couverture par Td2+
- % de la population cible protégée à la naissance contre le TNN
- Nbre et pourcentage des ESSP notifiant plus d'1 cas de TNN/1000 NV
- Y'a –t-il eu des activités supplémentaires de vaccination contre le TN (oui/non), si oui A citer?
- Classification des districts selon le taux de couverture par le Td2+
- Nbre de districts avec un taux de couverture par le Td2+ ≤ 80%
- Listes des districts à haut risque

✓Planification:

- Activités planifiées pou augmenter la couverture vaccinales par le Td2+ et pour atteindre la population à risque.

Merci pour votre attention

